

Caso 3: Automatización de Reportes Financieros

Tema principal: *Herramientas y lenguajes de programación para el análisis de datos*

Escenario: El departamento financiero de un banco ("BancoNorte") genera 40 reportes mensuales manualmente en Excel, tardando 15 días hábiles.

Stack tecnológico a implementar:

- **Python:** pandas para ETL, yfinance para datos de mercado, openpyxl para generación automática de Excel
- **R:** tidyverse para análisis estadístico avanzado, rmarkdown para reportes reproducibles
- **SQL:** Consultas complejas en PostgreSQL para extracción de data warehouse
- **Power BI / Tableau:** Dashboards interactivos para ejecutivos
- **Jupyter Notebooks:** Documentación reproducible del análisis
- **Git:** Control de versiones del código

Tareas prácticas:

1. Migrar un reporte de Excel (10 hojas, fórmulas VLOOKUP) a un script Python de 200 líneas
2. Crear una función en R que calcule el VaR (Value at Risk) de una cartera
3. Automatizar la extracción SQL que antes tardaba 3 horas en correr

Entregable: Repositorio GitHub con scripts funcionales y documentación técnica.